CHAPITRE

ÉNERGÉTIQUE (C04)

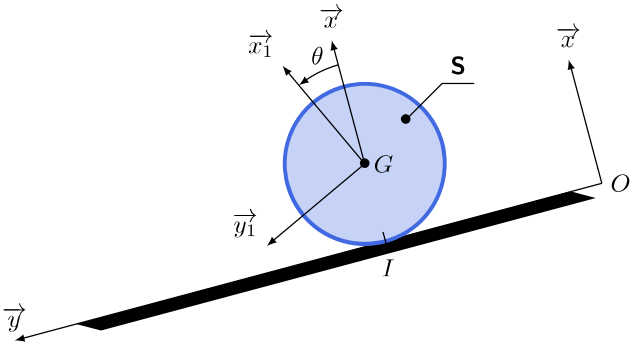
1 Calcul d'énergie cinétique 28
1 Cylindre sur plan incliné 28
2 Toupie 28
2 Calcul d'inertie équivalente 29
1 Réducteur 29
2 Système d'entrainement en translation 29
3 Calcul de puissance 29
1 Solides en contact 29
2 Cas d'une liaison pivot glissant parfaite 30
4 Application du théorème de l'énergie cinétique (TEC) 30
1 Cylindre sur plan incliné 30
2 Pendule double 31
5 Etude de cas 32
1 Duo voyageur concept 32
2 Embrayage assisté 33

Énergétique (C04)

1. Calcul d'énergie cinétique

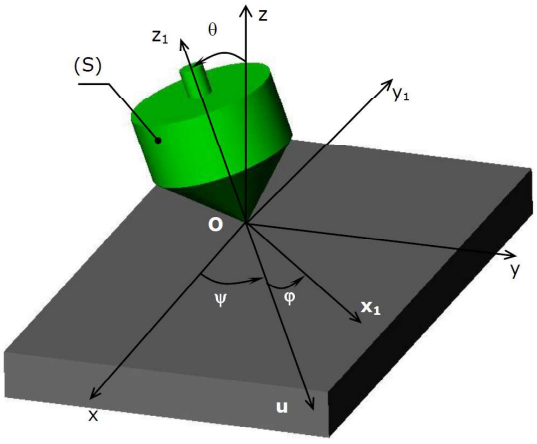
1. Cylindre sur plan incliné

On suppose qu'il y a roulement sans glissement en I.



1. Déterminer l'énergie cinétique du cylindre par rapport à R en I.
2. Même question en G.

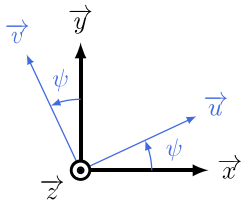
2. Toupie



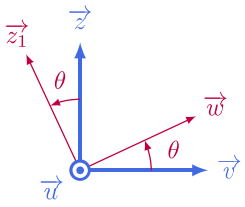
On considère une toupie S de masse m, de centre de gravité G, d'axe de symétrie matérielle $(A, \overrightarrow{z_1})$ et dont le point O reste immobile sur le plan.

La matrice d'inertie de S est de la forme : $\overline{\overline{I}}_{(O,S)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(-,-,\overrightarrow{z_1})}$

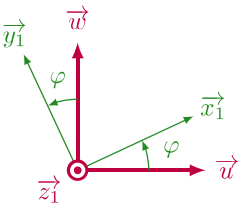
La position du repère R_1 par rapport à R est définie par trois angles ψ, θ et φ (angles d'Euler) dont la première base intermédiaire est $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{v}, \overrightarrow{z})$ et la deuxième base intermédiaire est $(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{w}, \overrightarrow{z_1})$



ψ : angle de **précession**



θ : angle de **nutation**



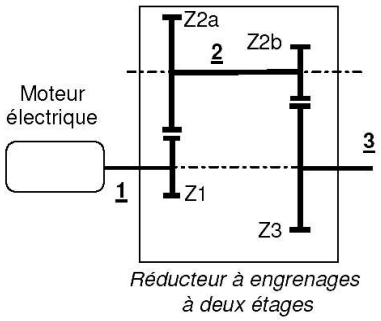
φ : angle de **rotation propre**

1. Déterminer l'énergie cinétique de la toupie.

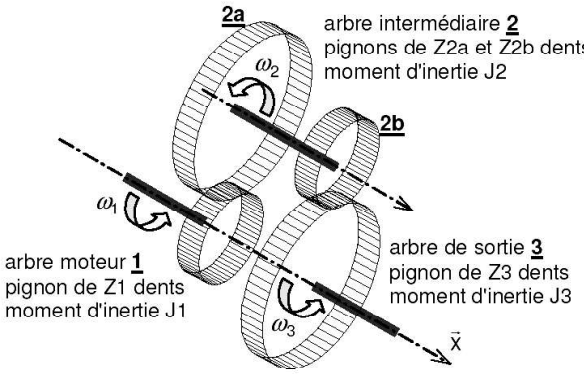
2. Calcul d'inertie équivalente

1. Réducteur

On considère un réducteur à engrenages à deux étages comportant un pignon d'entrée moteur **1**, un arbre intermédiaire **2** avec deux pignons de Z_{2a} et Z_{2b} dents et un arbre de sortie **3** avec un pignon de Z_3 dents. Les différents arbres (**1**, **2**, **3**) sont en liaison pivot d'axe $\overrightarrow{x}$ par rapport au bâti **0** (non représenté sur la perspective). Les figures ci-dessous illustrent schématiquement le dispositif.



Réducteur à engrenages à deux étages



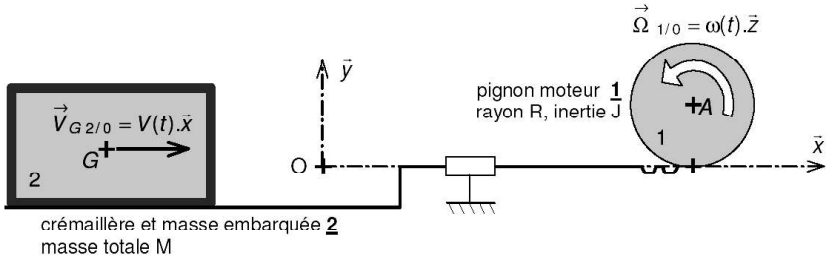
On note :

- λ : le rapport de réduction du 1er engrenage
- μ : le rapport de réduction du 2e engrenage

1. Calculer l'énergie cinétique de l'ensemble $\Sigma = (1 + 2 + 3)$ par rapport à **0**.
2. En déduire l'inertie équivalente ramenée à l'axe du moteur.

2. Système d'entrainement en translation

On considère un dispositif d'entraînement en translation d'une table supportant une charge embarquée (supposée liée à la table **2**). La table est en liaison glissière sans frottement par rapport au bâti **0** et en liaison pignon-crémaillère avec le pignon moteur **1**. La figure ci-dessous illustre schématiquement le dispositif.



1. Calculer l'énergie cinétique de l'ensemble $\Sigma = (1 + 2)$ par rapport à **0**.
2. En déduire l'inertie équivalente ramenée à l'axe du moteur.

3. Calcul de puissance

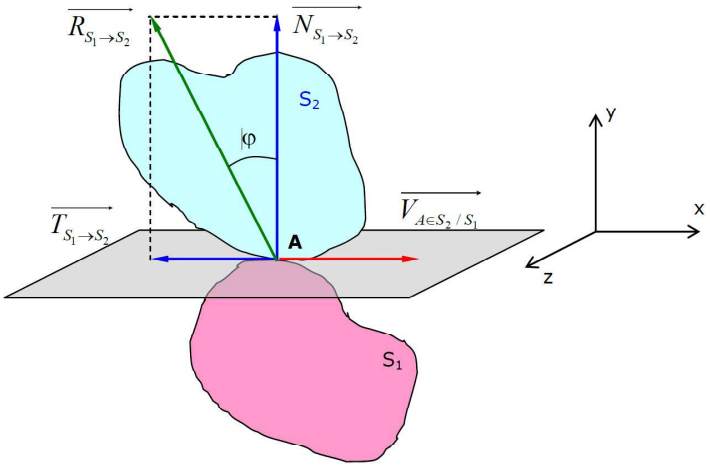
1. Solides en contact

Soient S_1 et S_2, deux solides en contact ponctuel avec frottement en A ($f = \tan\varphi$). On associe le repère $R\,(A, \overrightarrow{x}, \overrightarrow{y}, \overrightarrow{z})$ au solide S_1.

On a : $\{\mathcal{T}_{S_1 \to S_2}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{F_{S_1 \to S_2}} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_A$ et $\{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{S_2/S_1}} \\ \overrightarrow{V_{A \in S_2/S_1}} \end{array} \right\}_A$

Avec : $\overrightarrow{V_{A \in S_2/S_1}} \cdot \overrightarrow{N_{S_1 \to S_2}} = \overrightarrow{0}$ et $\overrightarrow{V_{A \in S_2/S_1}} \cdot \overrightarrow{F_{S_1 \to S_2}} < 0$

1. Déterminer $P_{S_1 \leftrightarrow S_2}$.

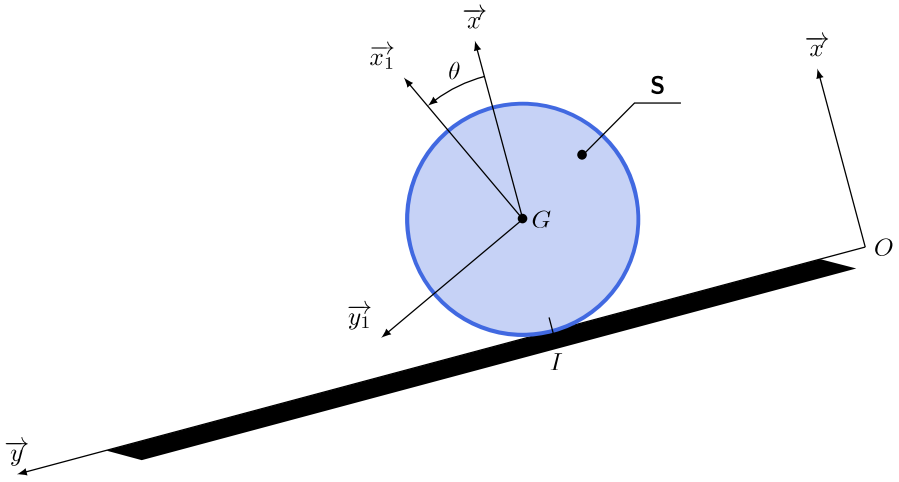


2. Cas d'une liaison pivot glissant parfaite

1. Déterminer la puissance des inter-efforts dans le cas d'une liaison pivot glissant d'axe x.

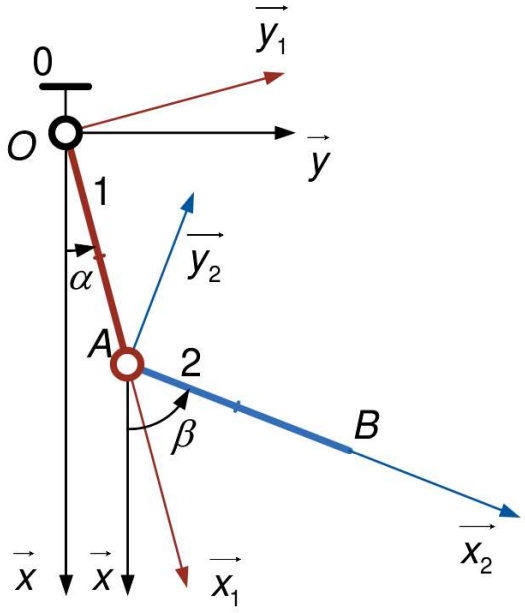
4. Application du théorème de l'énergie cinétique (TEC)

1. Cylindre sur plan incliné



1. En utilisant le TEC, déterminer l'accélération angulaire du cylindre.
2. Retrouver le même résultat en appliquant le PFD.

2. Pendule double



On s'intéresse à un pendule double oscillant dans le plan vertical $(\vec{x},\vec{y})$ du repère fixe $R(O,\vec{x},\vec{y},\vec{z})$ lié au bâti **0**.
Ce pendule est constitué de deux tiges cylindriques **1** et **2** identiques homogènes de masse m, de longueur $2a$ et de dimensions transversales négligeables devant leur longueur.
Le référentiel lié au repère $(O,\vec{x},\vec{y},\vec{z})$ est considéré galiléen. On note $\vec{g}$ l'accélération de la pesanteur telle que $\vec{g}=g\cdot\vec{x}$.
La tige **1**, d'extrémités O et A, est en liaison pivot sans frottement d'axe $(O,\vec{z})$ avec le bâti **0**. On note $R_1(O,\vec{x_1},\vec{y_1},\vec{z})$ un repère lié à **1**, tel que $\overrightarrow{OA}=2a\cdot\vec{x_1}$ et on pose $\alpha=(\vec{x},\vec{x_1})$.
La tige **2**, d'extrémités A et B, est en liaison pivot sans frottement d'axe $(A,\vec{z})$ avec la tige **1**. On note $R_2(A,\vec{x_2},\vec{y_2},\vec{z})$ un repère lié à **2**, tel que $\overrightarrow{AB}=2a\cdot\vec{x_2}$ et on pose $\beta=(\vec{x},\vec{x_2})$.
On note G_1 et G_2 les centres d'inertie des tiges **1** et **2** situés au milieu des segments OA et AB.
On donne les résultats obtenus par le calcul lorsque la matrice d'inertie des tiges est donnée en leur centre d'inertie :

$$\overrightarrow{V_{G_2\in 2/0}}=a\dot{\beta}\vec{y_2}+2a\dot{\alpha}\vec{y_1}\qquad \overrightarrow{\sigma_{A\in 2/0}}=ma^2\left(\frac{4\dot{\beta}}{3}+2\dot{\alpha}\cos(\beta-\alpha)\right)\vec{z}\qquad \overrightarrow{\sigma_{O\in 1/0}}=m\frac{4a^2}{3}\dot{\alpha}\vec{z}$$

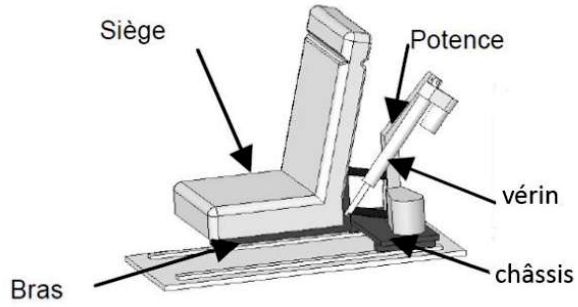
1. Déterminer la puissance de :
   - l'action mécanique de **0** sur **1**, dans le mouvement de **1** par rapport à **0** ;
   - l'action mécanique de **1** sur **2**, dans le mouvement de **2** par rapport à **0** ;
   - l'action mécanique de **1** sur **2**, dans le mouvement de **2** par rapport à **1** ;
   - l'action mécanique de la pesanteur sur **1**, dans le mouvement de **1** par rapport à **0** ;
   - l'action mécanique de la pesanteur sur **2**, dans le mouvement de **2** par rapport à **0**.
2. Parmi les puissances calculées, indiquer celles qui correspondent à des puissances d'action mécaniques extérieures et celles qui correspondent à des puissances d'inter-effort lorsque que l'on isole **2** et qu'on lui applique le TEC dans son mouvement par rapport à **0**. Même question lorsque l'on isole **1+2**.
3. Calculer l'énergie cinétique de la tige **2** dans son mouvement par rapport au bâti **0**.
4. L'application du théorème de l'énergie cinétique à la tige **2** peut-elle permettre d'obtenir une des deux équations différentielles du mouvement recherchées pour ce mécanisme ?

Pour une simulation du mouvement engendré par ses deux pendules : https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Meca/Systemes/pendule_double.html

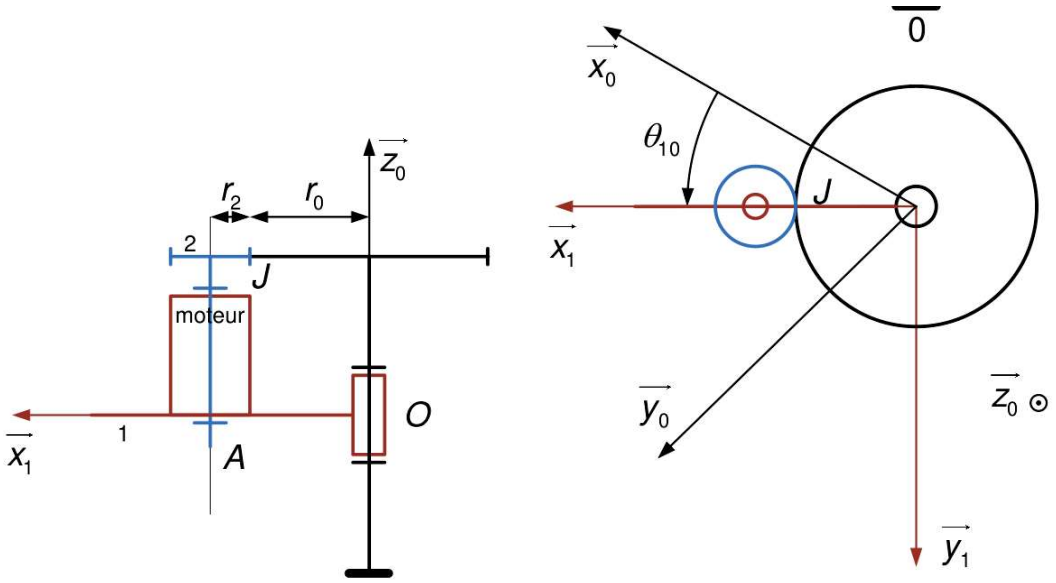
5. Etude de cas

1. Duo voyageur concept





Le Duo Voyageur Concept est un système permettant de faciliter l'accès d'une personne à mobilité réduite au siège avant côté passager d'un véhicule automobile.
On s'intéresse ici uniquement à la solution qui permet la rotation, autour d'un axe vertical, du bras **1** supportant le siège par rapport au châssis **0** de la voiture. Cette solution qui permet la transmission du mouvement de rotation du moteur en un mouvement de rotation du bras **1** est modélisé ci-dessous.



$R_0\,(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_0})$ est un repère lié au châssis **0** du véhicule. Le bras **1** est en liaison pivot parfaite d'axe $(O,\overrightarrow{z_0})$ avec le châssis **0**.
Soit $R_1\,(O,\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{z_0})$ un repère lié à **1**. On pose $\overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \omega_{10}\overrightarrow{z_0}$.

Un moteur d'axe $(A,\overrightarrow{z_0})$, tel que $\overrightarrow{OA} = (r_0+r_2)\overrightarrow{x_1}$ a son stator (partie fixe du moteur) fixé au bras **1**. Son rotor (partie tournante du moteur) **2** entraîne en rotation le bras **1** par l'intermédiaire d'un engrenage à axes parallèles dont une roue est fixe par rapport au châssis **0**.
On suppose qu'il y a roulement sans glissement au niveau du contact ponctuel J entre **2** et **0**.
La roue liée au rotor **2** a pour rayon primitif r_2 et celle liée au châssis **0** a pour rayon primitif r_0.
On pose $\overrightarrow{\Omega_{2/1}} = \omega_m\overrightarrow{z_0}$.
Le guidage en rotation du rotor **2** par rapport au stator **1** est réalisé par une liaison pivot sans frottement d'axe $(A,\overrightarrow{z_0})$.

Caractéristiques d'inertie :

- I_1 : moment d'inertie du bras **1** et du stator par rapport à $(O, \overrightarrow{z_0})$;
- m_1 : masse du bras **1** et du stator ;
- G_1 : centre d'inertie du bras **1** et du stator avec $\overrightarrow{OG_1} = L\overrightarrow{x_1}$;
- I_2 : moment d'inertie du rotor **2** et de la roue dentée par rapport à $(A, \overrightarrow{z_0})$;
- m_2 : masse du rotor **2** et de la roue dentée ;
- G_2 : centre d'inertie du rotor **2** et de la roue dentée avec $\overrightarrow{OG_2} = (r_0 + r_2)\overrightarrow{x_1} + h\overrightarrow{z_0}$.

L'action mécanique du stator sur le rotor est modélisé par le torseur suivant :

$$\left\{\mathcal{T}_{1\to 2}^{moteur}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & C \end{Bmatrix}_{\substack{A \\ (\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{z_0})}}$$

On désigne par $\overrightarrow{g} = -g\overrightarrow{z_0}$ l'accélération de la pesanteur.

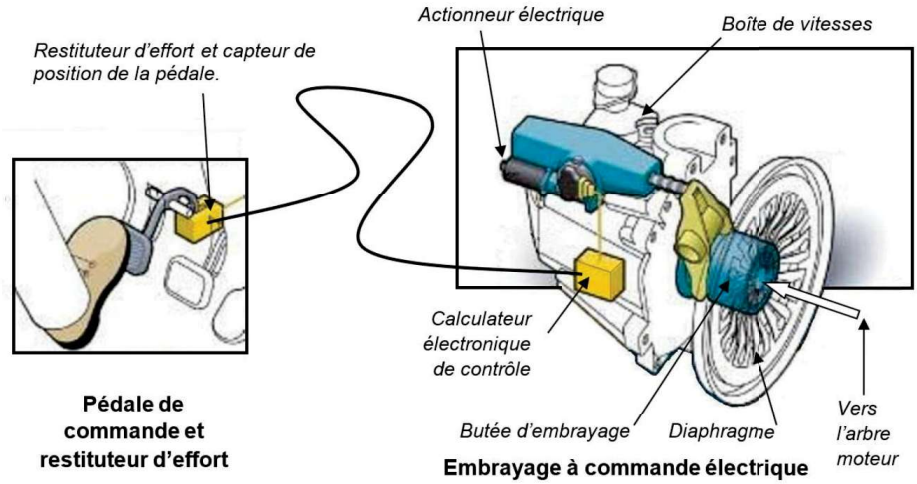
On donne ci-dessous un extrait du cahier des charges :

Exigence	Critère	Niveau
Assurer le confort et la sécurité de la personne à mobilité réduite	Évolution de la vitesse angulaire du bras	Loi en trapèze
	Durée de la phase d'accélération	$> 1\,\mathrm{s}$
	Vitesse nominale du bras	$3\,\mathrm{tr\,min^{-1}}$

1. Donner la relation entre ω_m et ω_{10}.
2. Déterminer, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique à l'ensemble des solides en mouvement, l'accélération angulaire du bras **1** par rapport au châssis **0**. On déterminera I_{eq}, l'inertie équivalente de l'ensemble des solides en mouvement ramenée sur l'axe $(O, \overrightarrow{z_0})$.
   On donne : $C = 40\,\mathrm{N\,m}$ $I_{eq} = 270\,\mathrm{kg\,m^2}$ $r_0 = 30\,\mathrm{cm}$ $r_2 = 15\,\mathrm{cm}$
3. Vérifier le critère du cahier des charges concernant la durée de la phase d'accélération angulaire du bras.

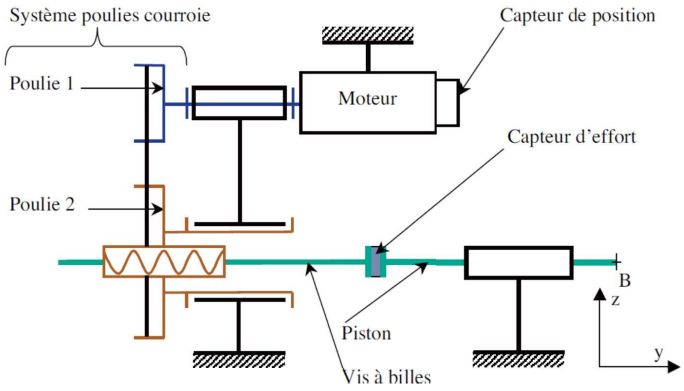
2. Embrayage assisté

La conduite en ville nécessite des répétitions fréquentes de la manœuvre d'embrayage/débrayage. Pour améliorer le confort de conduite, on peut substituer la force musculaire du conducteur par une commande électrique de l'embrayage. Une des exigences est alors de recréer les sensations chez le conducteur, c'est-à-dire une résistance proche de celle d'une commande mécanique classique. Pour réaliser ce système de retour d'effort, la solution retenue ici est un dispositif actif, réalisé à l'aide d'un actionneur électrique.



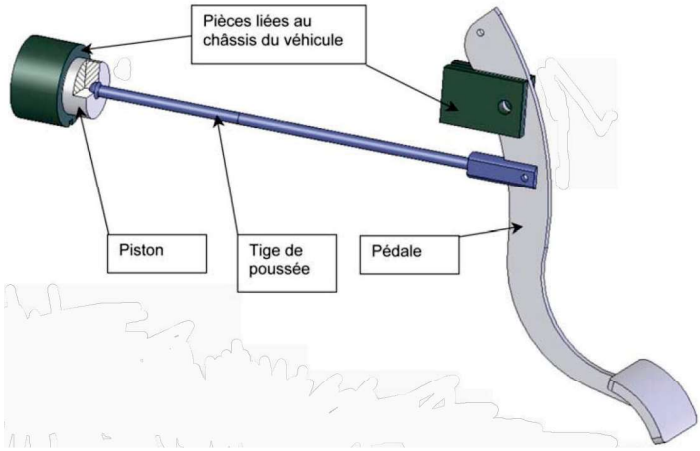
Les améliorations attendues sont :

- la réduction de la course et de l'effort à la pédale ;
- l'amélioration de la protection des pieds du conducteur en cas d'accident ;
- la réduction des retours de bruits et de vibrations dans l'habitacle.



Le schéma ci-dessus représente le restituteur électrique d'efforts.
Le couple moteur est noté C_m.
J_m est le moment d'inertie, par rapport à l'axe moteur, de l'ensemble constitué du rotor du moteur et de la poulie **1**. ω_m est la vitesse angulaire de cet ensemble par rapport au châssis.
Le diamètre de la poulie **2** est égal au double du diamètre de la poulie **1** liée à l'arbre moteur. J_2 est le moment d'inertie, par rapport à son axe $(B, \overrightarrow{y})$, de l'ensemble constitué de l'écrou et de la poulie **2**. ω_2 est la vitesse angulaire de cet ensemble par rapport au châssis.
Le pas du dispositif vis-écrou est noté p_v.

La figure ci-dessous montre la façon dont le restituteur d'effort transmet à la pédale l'effort qu'il fournit, par l'intermédiaire d'une tige de poussée. Le piston et la vis sont liés. M_v est la masse de cet ensemble. V_v est la vitesse linéaire de cet ensemble par rapport au châssis. On supposera que ω_m et V_v sont de même signe.



L'action mécanique de la tige de poussée sur le piston, en négligeant l'inclinaison de la tige par rapport à l'axe du piston, est notée $\{\mathcal{T}_{tige\to piston}\} = \left\{ \begin{array}{c} -F_T\overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_B$.
Le modèle retenu pour l'étude dynamique de la pédale est alors le suivant :

- G est le centre de gravité de la pédale. La position de G est définie sur la figure ci-dessous, avec $OG = r_G$ et α_G. m_P est la masse de la pédale.
- Un ressort de torsion, de raideur K_R, a pour fonction de compenser la pesanteur quand $\theta = 0$ et en l'absence d'une action de la tige de poussée sur la pédale. On note l'action du ressort sur la pédale :

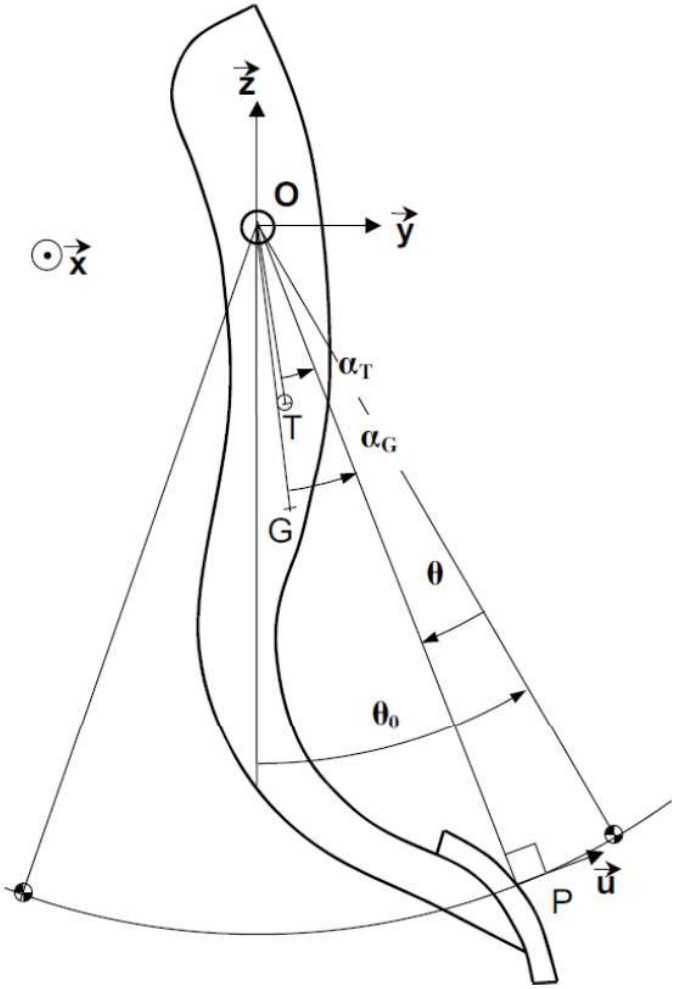
$$\{\mathcal{T}^{ressort}_{chassis\to pedale}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ C_R\overrightarrow{x} \end{array} \right\}_O$$

Avec : $C_R = C_{R_0} - K_R\theta$

- On désigne par $\overrightarrow{g} = -g\overrightarrow{z}$ l'accélération de la pesanteur.
- J_P est le moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \overrightarrow{x})$ de la pédale.

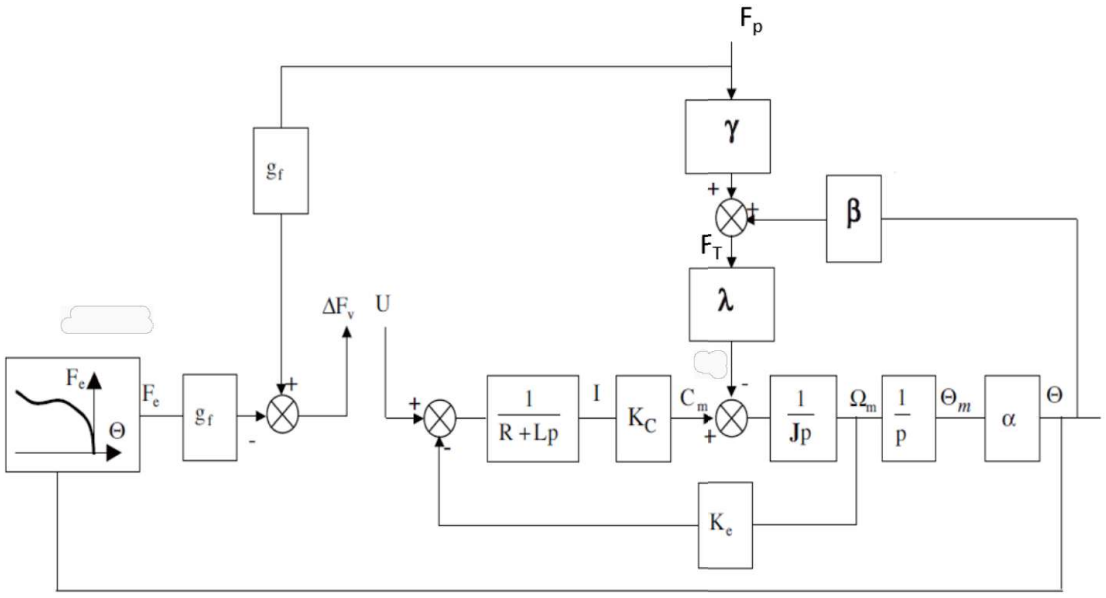
— $\{\mathcal{T}_{pied\to pedale}\} = \left\{ \begin{array}{c} -F_P\overrightarrow{u} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_P$ est l'action mécanique du pied sur la pédale avec $\overrightarrow{u}$ un vecteur unitaire tel que $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{x} = 0$ et $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{OP} = 0$.

— $\{\mathcal{T}_{tige\to pedale}\} = \left\{ \begin{array}{c} F_T\overrightarrow{u} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_T$ est l'action mécanique de la tige de poussée sur la pédale. Ce qui revient à négliger l'inclinaison de la tige de poussée par rapport à la normale à $\overrightarrow{OP}$. On note $OT = r_T$ et $OP = R_P$.



On suppose la courroie et la tige de poussée de masses négligeables. On néglige les frottements secs et visqueux.

1. En l'absence des actions du pied et du restituteur d'effort, on souhaite que la pédale soit à l'équilibre dans la position $\theta = 0$. Déterminer l'action C_{R_0} du ressort pour cette position. (Cette étude est une étude **statique** !)
2. Déterminer l'équation différentielle du mouvement de la pédale, c'est-à-dire la relation entre F_P, F_T, K_R, θ et ses dérivées successives, les caractéristiques inertielles et géométriques de la pédale. Le solide isolé, le bilan d'équations, les hypothèses effectuées, le théorème utilisé, seront clairement indiqués.
3. Linéariser l'équation ainsi obtenue, pour des petites variations de θ autour du point de fonctionnement $\theta = 0$.
4. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer l'équation différentielle du mouvement du restituteur, c'est-à-dire la relation entre C_m, F_T, l'accélération angulaire du moteur, les caractéristiques inertielles et géométriques du restituteur. Les hypothèses effectuées, le ou les solides isolés et le bilan d'action seront clairement indiqués.
5. Exprimer alors, à partir des deux équations différentielles du mouvement obtenues précédemment et en supposant comme négligeable le terme lié à l'inertie de la pédale, les constantes γ, β et λ et J du schéma-bloc modélisant la commande du restituteur.


F_p
γ
g_f
β
F_T
λ
ΔF_v
U
F_e
Θ
g_f
1/(R+Lp)
I
K_C
C_m
1/Jp
Ω_m
1/p
Θ_m
α
Θ
K_e